La constitution de l'atome

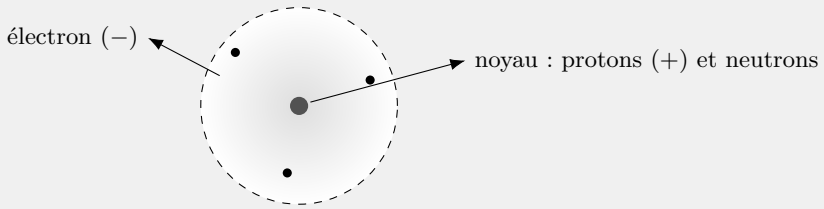
Un noyau minuscule, des électrons, beaucoup de vide

3e — Physique-chimie · Séance 5 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais décrire un atome (noyau, protons, neutrons, électrons), trouver sa composition à partir de Z, et comparer des tailles avec les puissances de 10.

L'ESSENTIEL — noyau et électrons



atome de lithium ($Z = 3$), dessin pas à l'échelle

- Le **noyau** contient des **protons** (charge +) et des **neutrons** (sans charge) : ce sont les **nucléons**. Les **électrons** (charge −) tournent autour.
- Le **numéro atomique** Z est le nombre de protons. L'atome est **neutre** : nombre d'électrons = Z.
- Nombre de neutrons = nombre de nucléons − Z.
- Atome $\approx 10^{-10}$ m ; noyau $\approx 10^{-15}$ m : 100 000 fois plus petit. Entre les deux, du vide : structure **lacunaire**. Presque toute la masse est dans le noyau.

À RETENIR PAR CŒUR

Z = nombre de protons = nombre d'électrons (atome neutre). Nucléons = protons + neutrons. Les électrons ne sont **pas** dans le noyau.

MÉTHODE — trouver la composition d'un atome

1. Lire Z dans la classification : nombre de protons

2. Nombre d'électrons = Z

3. Nombre de neutrons = **nucléons** $-Z$

Exemple. *L'atome d'oxygène :* $Z = 8$, 16 *nucléons. Il a* 8 *protons,* 8 *électrons et* $16 - 8 = 8$ *neutrons.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Complète : l'atome est formé d'un … qui contient des … et des …, et d'… qui se déplacent autour. NIVEAU 1

2. Donne la composition (protons, neutrons, électrons) : NIVEAU 1

a) carbone : $Z = 6$, 12 nucléons ;

b) sodium : $Z = 11$, 23 nucléons ;

c) aluminium : $Z = 13$, 27 nucléons.

3. Un atome possède 17 électrons et 18 neutrons. Combien a-t-il de protons ? de nucléons ? NIVEAU 2

4. Pourquoi un atome est-il électriquement neutre ? NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Un atome mesure 10^{-10} m et son noyau 10^{-15} m. NIVEAU 2

a) Combien de fois l'atome est-il plus grand que le noyau ?

b) Si le noyau était une bille de 1 cm, quel serait le diamètre de l'atome, en km ?

6. Un électron est environ 2 000 fois plus léger qu'un proton. Où se trouve presque toute la masse d'un atome ? NIVEAU 3

7. « On peut traverser une feuille d'or avec des particules minuscules, car elle est presque vide. » Explique cette phrase avec le modèle de l'atome. NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Le fer a 26 protons et 30 neutrons. La masse d'un nucléon vaut environ $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. Calcule la masse d'un noyau de fer. Combien de noyaux de fer y a-t-il, environ, dans un clou de 5,6 g ? (On néglige la masse des électrons.)